

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Pruebas unitarias del sistema de telemedicina

Contenido para el Capítulo III y el apéndice de pruebas

Sistema de telemedicina con triaje mediante modelos de inteligencia artificial

Cochabamba - Bolivia

2026

CAPÍTULO III

PRUEBAS DE CALIDAD

3.3.1 PRUEBAS UNITARIAS

Se evaluaron funciones aisladas de las validaciones de usuarios, la preparación del triaje, las decisiones de la sala de espera, el historial y las recetas, la simulación de pagos y los cálculos de reportes. Las pruebas utilizaron datos ficticios y sustitutos de los servicios externos para comparar las respuestas del código con las expectativas de cada caso.

La revisión final del 30 de septiembre de 2026 registró 114 pruebas ejecutadas y aprobadas: 98 en ocho suites de Jest y 16 en unittest de Python. No hubo pruebas fallidas ni omitidas. Estos resultados corresponden a las funciones y componentes aislados descritos en el apéndice; no acreditan el funcionamiento completo de los módulos.

Tabla 3.1. Herramientas y librerías utilizadas en las pruebas unitarias

Herramienta o tecnología	Versión verificada	Función
Jest	29.7.0	Ejecuta las pruebas de las funciones JavaScript y TypeScript.
jest-expo	57.0.5	Adapta Jest al entorno de la aplicación Expo.
Python y unittest	3.12.14	Ejecutan las pruebas aisladas del servicio de análisis; unittest forma parte de Python.
Node.js y npm	24.15.0 / 11.12.1	Ejecutan las herramientas y administran las dependencias.
TypeScript	6.0.3	Permite comprobar los tipos del proyecto.
Expo	57.0.19	Es una tecnología de la aplicación; no es el ejecutor de pruebas.
react-test-renderer	19.2.3	Monta componentes aislados para comprobar sus respuestas con navegación y servicios sustituidos.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Tabla 3.2. Resumen de pruebas unitarias de las funciones evaluadas

Objetivo	Comprobar las reglas locales y las correcciones mediante entradas ficticias, identificando los límites que requieren decisiones del sistema o pruebas de integración.
Acción	Ejecutar 114 pruebas: usuarios (39), triaje (23), decisiones y componentes de sala de espera (16), historial, prediagnóstico y recetas (20), pagos simulados (11) y reportes (5). Se utilizaron sustitutos de los servicios externos.
Efecto	Las 114 pruebas aprobaron: 98 de Jest y 16 de unittest, sin fallos ni omisiones. Se comprobaron las correcciones locales descritas en el apéndice. H-03, parte de H-08 y la disponibilidad médica siguen pendientes; la aprobación no acredita los servicios reales ni los módulos completos.

Fuente: Elaboración propia, 2026

El apéndice presenta los 114 casos por caso de uso y sus límites. Los pagos reales, la videollamada, la autenticación real y la integración con Supabase no fueron comprobados mediante estas pruebas unitarias. H-03, la parte no resuelta de H-08 y la disponibilidad médica permanecen pendientes.

Evidencias gráficas de las pruebas unitarias

Las siguientes figuras corresponden a la configuración, los casos y las ejecuciones por grupo. Las imágenes están pendientes de incorporación; los resultados se respaldan en los registros de ejecución conservados.

Figura 3.1. Configuración de Jest utilizada en las pruebas

[Captura pendiente de incorporación — Figura 3.1]

La configuración selecciona jest-expo y los patrones de archivos de prueba.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.2. Casos de validación de usuarios y comprobación de sus respuestas

[Captura pendiente de incorporación — Figura 3.2]

Los casos comparan las respuestas locales de los validadores con las expectativas definidas.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.3. Ejecución de pruebas de gestión de usuarios

[Captura pendiente de incorporación — Figura 3.3]

Se registraron 39 casos aprobados de validación local de usuarios en dos suites de Jest. No se comprobó la autenticación real.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.4. Ejecución de pruebas de preparación y filtro local del triaje con Jest

[Captura pendiente de incorporación — Figura 3.4]

Se registraron 7 casos aprobados de preparación y filtro del triaje. PU-37 conserva una caracterización cuya regla de asignación sigue pendiente.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.5. Ejecución de pruebas de triaje en Python

[Captura pendiente de incorporación — Figura 3.5]

Se registraron 16 casos aprobados con unittest de Python y el proveedor sustituido. Se verificaron respuestas simuladas y errores; no se midió exactitud clínica.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.6. Ejecución de pruebas de las reglas de la sala de espera

[Captura pendiente de incorporación — Figura 3.6]

Se registraron 14 casos aprobados de decisiones locales de la sala de espera. La transmisión de una videollamada no fue comprobada.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.7. Ejecución de pruebas de historial y recetas

[Captura pendiente de incorporación — Figura 3.7]

Se registraron 19 casos aprobados de validación clínica, preparación del prediagnóstico y contenido HTML de recetas. No se comprobó la generación final del PDF.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.8. Ejecución de pruebas de pagos simulados

[Captura pendiente de incorporación — Figura 3.8]

Se registraron 8 casos aprobados del servicio de simulación de pagos con Supabase sustituido. No se comprobaron pagos reales.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.9. Ejecución de pruebas de reportes

[Captura pendiente de incorporación — Figura 3.9]

Se registraron 5 casos aprobados de cálculos locales. El conteo de atenciones completadas fue corregido; el significado de la estimación monetaria permanece pendiente en H-08.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Figura 3.10. Ejecución de pruebas de componentes aislados

[Captura pendiente de incorporación — Figura 3.10]

Se registraron 6 casos adicionales aprobados: tres de pagos simulados, dos de sala de espera y uno de prediagnóstico. Se sustituyeron la navegación y Supabase; no se recorrió la aplicación real.

Fuente: Elaboración propia, 2026

APÉNDICE

PRUEBAS UNITARIAS DEL SISTEMA DE TELEMEDICINA

Cada fila corresponde a una prueba automatizada de una función o un componente aislado. Jest o unittest prepararon entradas ficticias, ejecutaron el código y comprobaron sus respuestas. Los eventos de componentes se simularon en memoria; no se realizaron recorridos manuales de pantalla. «Éxito» significa que se cumplieron las aserciones, sin implicar ausencia de problemas en el sistema.

Se conservan los identificadores PU-01 a PU-69 y se incorporan PU-70 a PU-114 para los 45 casos adicionales. Los nuevos identificadores son referencias documentales de las pruebas de regresión. Los estados Pendiente, Requiere integración y No implementado no forman parte de las 114 pruebas ejecutadas ni equivalen a pruebas omitidas.

La ejecución final se realizó el 30 de septiembre de 2026 en Windows, con Node.js 24.15.0 y Python 3.12.14, sobre una versión con cambios locales. Los comandos, la referencia de versión y las fuentes se conservan en ejecucion.json; los resultados están en jest.json, jest.log, python.json y python.log de evidencias/revisión-hallazgos-20260930/final. Los registros anteriores se mantienen como respaldo del comportamiento previo.

Caso de uso Iniciar sesión

Se evaluó la validación de campos obligatorios; no se autenticó una cuenta en Supabase.

Tabla A.1. Casos de iniciar sesión

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-01	Ambos campos del inicio de sesión están vacíos.	1. Preparar el correo y la contraseña como cadenas vacías. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita ingresar el correo y la contraseña.	Éxito
PU-02	La contraseña está vacía.	1. Preparar un correo ficticio completo y una contraseña vacía. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita ingresar la contraseña.	Éxito
PU-03	El correo está vacío.	1. Preparar un correo vacío y una contraseña ficticia completa. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita ingresar el correo electrónico.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-04	El correo contiene únicamente espacios.	1. Preparar un correo de cinco espacios y una contraseña ficticia completa. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el correo de solo espacios y solicita ingresar el correo electrónico.	Éxito
PU-05	El correo y la contraseña están completos.	1. Preparar un correo y una contraseña ficticios, ambos con contenido. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local y no se devuelve un mensaje de error. No se comprueba la autenticación.	Éxito
PU-06	Los dos argumentos se reciben sin un valor definido.	1. Preparar ambos argumentos con el valor undefined. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza las entradas y solicita ingresar el correo y la contraseña.	Éxito
PU-07	Los dos argumentos se reciben con valor nulo.	1. Preparar ambos argumentos con el valor null. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza las entradas y solicita ingresar el correo y la contraseña.	Éxito
PU-08	El correo tiene espacios al principio y al final.	1. Preparar un correo ficticio rodeado de espacios y una contraseña con contenido. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local y no se devuelve un mensaje de error.	Éxito
PU-09	La contraseña contiene únicamente espacios.	1. Preparar un correo ficticio completo y una contraseña de tres espacios. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local porque la contraseña tiene caracteres. No se recortan sus espacios ni se comprueba la autenticación.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Caso de uso Registrar usuario

Se evaluaron campos comunes y requisitos locales del médico; no se crearon cuentas ni se cargaron títulos.

Tabla A.2. Casos de registrar usuario

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-10	El correo está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de correo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-11	La contraseña está vacía.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de contraseña. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-12	El nombre completo está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de nombre completo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-13	El carnet de identidad está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de carnet de identidad. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-14	El teléfono está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de teléfono. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-15	La dirección está vacía.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de dirección. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-16	El paciente completa sus datos sin título ni especialidad.	1. Preparar todos los campos comunes del paciente, sin especialidad y sin documento de título. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	El registro del paciente supera la validación local sin requerir datos exclusivos del médico.	Éxito
PU-17	El médico no tiene una especialidad seleccionada.	1. Preparar los campos comunes del médico y un documento ficticio; dejar vacía la especialidad. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita seleccionar una especialidad y adjuntar el título.	Éxito
PU-18	El médico no presenta un documento de título.	1. Preparar los campos comunes y la especialidad del médico; establecer el documento como nulo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita seleccionar una especialidad y adjuntar el título.	Éxito
PU-19	El médico tiene completos sus datos y requisitos.	1. Preparar los campos comunes, una especialidad y un objeto de documento ficticio. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	El registro médico supera la validación local. No se crea una cuenta ni se carga el documento.	Éxito
PU-20	Faltan un campo común y el título del médico.	1. Preparar datos de médico con el correo vacío y el documento nulo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y muestra primero la solicitud de completar los campos comunes.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-21	El nombre del paciente contiene únicamente espacios.	1. Preparar el registro de paciente con datos ficticios completos y sustituir el nombre por tres espacios. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-70	El campo de correo contiene solo espacios.	1. Preparar un registro ficticio completo y sustituir correo por espacios, tabulación y salto de línea. 2. Invocar la validación del registro. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-71	El campo de carnet de identidad contiene solo espacios.	1. Preparar un registro ficticio completo y sustituir carnet de identidad por espacios, tabulación y salto de línea. 2. Invocar la validación del registro. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-72	El campo de teléfono contiene solo espacios.	1. Preparar un registro ficticio completo y sustituir teléfono por espacios, tabulación y salto de línea. 2. Invocar la validación del registro. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-73	El campo de dirección contiene solo espacios.	1. Preparar un registro ficticio completo y sustituir dirección por espacios, tabulación y salto de línea. 2. Invocar la validación del registro. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-74	El nombre contiene espacios exteriores.	1. Preparar el registro ficticio con « Persona de Prueba ». 2. Invocar la validación del registro. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	El registro supera la validación local.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-75	La especialidad del médico contiene solo espacios.	1. Preparar un médico ficticio completo con especialidad de tres espacios. 2. Invocar la validación del registro. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La validación rechaza el registro.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Caso de uso Asignar roles y especialidades

Requiere integración. La asignación real, autorización y persistencia de roles y especialidades no se ejecutaron. Las validaciones del registro no acreditan estos cambios.

Caso de uso Editar perfil del paciente

Se evaluaron teléfono y dirección antes de guardar; no se modificó información persistida.

Tabla A.3. Casos de editar perfil del paciente

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-22	El teléfono del paciente está vacío.	1. Preparar un teléfono vacío y la dirección «Dirección ficticia». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita completar el teléfono y la dirección.	Éxito
PU-23	La dirección del paciente está vacía.	1. Preparar el teléfono ficticio «00000000» y una dirección vacía. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita completar el teléfono y la dirección.	Éxito
PU-24	El teléfono y la dirección del paciente tienen contenido.	1. Preparar el teléfono «00000000» y la dirección «Dirección ficticia». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local y no se devuelve un mensaje de error.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-25	El teléfono y la dirección contienen únicamente espacios.	1. Preparar el teléfono y la dirección con tres espacios en cada campo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita completar el número de teléfono y la dirección.	Éxito
PU-76	Un campo del perfil está en blanco y el otro tiene contenido.	1. Usar teléfono de espacios y tabulación, con «Dirección ficticia». 2. Invocar la validación del perfil de paciente. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-77	Un campo del perfil está en blanco y el otro tiene contenido.	1. Usar teléfono «00000000» y dirección de salto de línea y espacios. 2. Invocar la validación del perfil de paciente. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-78	Los campos completos tienen espacios exteriores.	1. Usar « 00000000 » y « Dirección ficticia ». 2. Invocar la validación del perfil de paciente. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Los datos superan la validación local.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Caso de uso Editar perfil del médico

Se evaluaron nombre y celular antes de guardar; no se modificó información persistida.

Tabla A.4. Casos de editar perfil del médico

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-26	El nombre del médico está vacío.	1. Preparar un nombre vacío y el celular ficticio «00000000». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-27	El celular del médico está vacío.	1. Preparar el nombre «Médico de Prueba» y un celular vacío. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito
PU-28	El nombre del médico contiene únicamente espacios.	1. Preparar un nombre de tres espacios y el celular ficticio «00000000». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el nombre de solo espacios e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito
PU-29	El celular del médico contiene únicamente espacios.	1. Preparar el nombre «Médico de Prueba» y un celular de tres espacios. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el celular de solo espacios e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito
PU-30	El nombre y el celular tienen espacios exteriores.	1. Preparar « Médico de Prueba » y « 00000000 », conservando los espacios exteriores. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local porque ambos campos contienen información además de los espacios.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Los casos de usuarios se relacionan con las figuras 3.2 y 3.3. PU-21 y PU-25 ahora comprueban el rechazo de los campos formados solo por espacios; sus resultados anteriores se conservan en las evidencias históricas.

Caso de uso Capturar sintomatología en Quechuañol

Se evaluaron la limpieza de espacios y la composición del relato. La captura de voz y la interfaz requieren integración.

Tabla A.5. Casos de capturar sintomatología en Quechuañol

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-31	El texto de síntomas contiene solo espacios.	1. Preparar los datos ficticios: Tres espacios. 2. Invocar la normalización con tres espacios. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene una cadena vacía.	Éxito
PU-32	El relato tiene espacios exteriores.	1. Preparar los datos ficticios: « uma nanay ». 2. Invocar la normalización con el relato ficticio. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene «uma nanay», conservando las palabras del relato.	Éxito
PU-33	Se completa el relato, su duración y el uso de medicamentos.	1. Preparar los datos ficticios: Síntomas: «uma nanay»; tiempo: «dos horas»; medicamentos: «ninguno». 2. Invocar la construcción del reporte con los tres textos. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtienen tres líneas: «Síntomas principales: uma nanay», «Tiempo/ Intensidad: dos horas» y «Medicamentos previos: ninguno».	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Figura A.1. Código de pruebas de triaje mediante inteligencia artificial

[Captura pendiente de incorporación — Figura A.1]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Caso de uso Procesar y traducir sintomatología mediante IA

Se utilizó unittest para comprobar el procesamiento de respuestas simuladas. No se evaluó traducción ni transcripción de un proveedor real.

Tabla A.6. Casos de procesar y traducir sintomatología mediante IA

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-40	El proveedor simulado devuelve un objeto completo dentro de un bloque de texto.	1. Preparar los datos ficticios: Relato ficticio; JSON simulado: idioma Español, texto «Texto ficticio», urgencia Low, recomendación «Revisión ficticia», especialidad Medicina General. 2. Sustituir la respuesta de red por el JSON entre marcas de código e invocar el análisis. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se devuelve el objeto esperado con sus cinco campos y se registra una llamada a la red simulada.	Éxito
PU-41	El proveedor simulado omite campos del análisis.	1. Preparar los datos ficticios: JSON con solo especialidad recomendada igual a «Medicina General». 2. Sustituir la respuesta por el objeto incompleto e invocar el análisis del relato ficticio. 3. Comprobar el rechazo y el error esperado.	El servicio rechaza la respuesta incompleta con un error que solicita validación manual.	Éxito
PU-42	El proveedor simulado devuelve texto sin un objeto JSON.	1. Preparar los datos ficticios: «respuesta ficticia no estructurada»; relato «relato ficticio». 2. Sustituir la respuesta por texto no estructurado e invocar el análisis. 3. Comprobar el rechazo y el error esperado.	El servicio rechaza la respuesta no interpretable con un error que solicita validación manual.	Éxito
PU-43	La transcripción simulada incluye espacios exteriores.	1. Preparar los datos ficticios: Contenido ficticio codificado: ZmljdGljaW8=; respuesta « Texto transcrito ficticio ». 2. Sustituir la respuesta de red e invocar la transcripción con contenido ficticio. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene «Texto transcrito ficticio» sin espacios exteriores. No se procesa una grabación real.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-44	La solicitud de transcripción genera una excepción simulada.	1. Preparar los datos ficticios: Contenido ficticio ZmljdGljaW8=; excepción «Fallo ficticio de red». 2. Simular la excepción de red e invocar la transcripción. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se devuelve «[Error: No se pudo transcribir el audio adjunto]».	Éxito
PU-100	El proveedor simulado produce un fallo de red.	1. Configurar la red simulada para lanzar «Fallo ficticio de red». 2. Invocar el análisis con «relato ficticio» y el proveedor sustituido. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	El servicio genera un error que solicita validación manual y no inventa una clasificación.	Éxito
PU-101	La respuesta no contiene especialidad.	1. Usar una respuesta completa y sustituir la especialidad por un valor ausente. 2. Invocar el análisis con «relato ficticio» y el proveedor sustituido. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	El servicio genera un error que solicita validación manual y no inventa una clasificación.	Éxito
PU-102	La respuesta contiene una especialidad no admitida.	1. Usar una respuesta completa y especialidad «Especialidad inexistente». 2. Invocar el análisis con «relato ficticio» y el proveedor sustituido. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	El servicio genera un error que solicita validación manual y no inventa una clasificación.	Éxito
PU-103	La respuesta no contiene idioma.	1. Usar una respuesta completa y sustituir el idioma por un valor ausente. 2. Invocar el análisis con «relato ficticio» y el proveedor sustituido. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	El servicio genera un error que solicita validación manual y no inventa una clasificación.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-104	La respuesta no contiene recomendación.	1. Usar una respuesta completa y sustituir la recomendación por un valor ausente. 2. Invocar el análisis con «relato ficticio» y el proveedor sustituido. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	El servicio genera un error que solicita validación manual y no inventa una clasificación.	Éxito
PU-105	Los síntomas de la respuesta contienen solo espacios.	1. Usar una respuesta completa y síntomas de espacios y tabulación. 2. Invocar el análisis con «relato ficticio» y el proveedor sustituido. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	El servicio genera un error que solicita validación manual y no inventa una clasificación.	Éxito
PU-106	Los síntomas de la respuesta son un número.	1. Usar una respuesta completa y el número 5 como síntomas. 2. Invocar el análisis con «relato ficticio» y el proveedor sustituido. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	El servicio genera un error que solicita validación manual y no inventa una clasificación.	Éxito
PU-107	La respuesta no contiene urgencia.	1. Usar una respuesta completa y sustituir la urgencia por un valor ausente. 2. Invocar el análisis con «relato ficticio» y el proveedor sustituido. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	El servicio genera un error que solicita validación manual y no inventa una clasificación.	Éxito
PU-108	La respuesta contiene una urgencia no admitida.	1. Usar una respuesta completa y urgencia «Unknown». 2. Invocar el análisis con «relato ficticio» y el proveedor sustituido. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	El servicio genera un error que solicita validación manual y no inventa una clasificación.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Figura A.2. Código de pruebas de triaje en Python

[Captura pendiente de incorporación — Figura A.2]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Caso de uso Clasificar urgencia y derivar al paciente

Se comprobaron el filtro local de especialidad, la prioridad pediátrica y la ausencia de clasificación inventada cuando falta configuración. H-03 requiere definir qué hacer con triajes sin especialidad. No se midió exactitud clínica ni disponibilidad real de especialistas.

Tabla A.7. Casos de clasificar urgencia y derivar al paciente

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-34	La especialidad tiene diferencias de tildes y mayúsculas.	1. Preparar los datos ficticios: Cola: « PEDIATRIA » y «Cardiología»; médico: «Pediatria»; filtro activo. 2. Filtrar los dos triajes ficticios para Pediatría. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se conserva únicamente el registro con especialidad « PEDIATRIA ».	Éxito
PU-35	El médico pertenece a Medicina General.	1. Preparar los datos ficticios: La misma cola ficticia de dos especialidades; médico: «Medicina General»; filtro activo. 2. Filtrar la cola para Medicina General. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se conservan los dos registros de la cola.	Éxito
PU-36	El filtro por especialidad está desactivado.	1. Preparar los datos ficticios: Cola de Pediatría y Cardiología; médico: «Pediatria»; filtro inactivo. 2. Invocar el filtro desactivado con la cola ficticia. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se conservan los dos registros de la cola.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-37	Un triaje no incluye especialidad recomendada.	1. Preparar los datos ficticios: Cola con un objeto vacío; médico: «Pediatria»; filtro activo. 2. Filtrar la cola que contiene el registro sin especialidad. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	El registro sin especialidad permanece en la cola. Se reproduce la regla existente.	Éxito como caracterización; regla de asignación pendiente.
PU-38	El relato contiene una referencia infantil y dolor de pecho.	1. Preparar los datos ficticios: «Mi wawa tiene dolor de pecho». 2. Invocar la regla de especialidad con el relato y comprobar que no se solicita una conexión. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La regla devuelve «Pediatria». Esto no acredita que la derivación sea clínicamente adecuada.	Éxito
PU-39	No está configurado el acceso al proveedor.	1. Preparar los datos ficticios: Relato «uma nanay»; lectura de configuración simulada como ausente. 2. Simular la configuración ausente, invocar el análisis y comprobar que no se solicita una conexión. 3. Comprobar el rechazo y el error esperado.	El análisis genera un error que solicita validación manual; no inventa una clasificación.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Caso de uso Visualizar sala de espera

Se probaron las decisiones locales de cierre y habilitación, además de dos casos de eventos simulados en el componente aislado (figura 3.10). La cola, su actualización real y la comunicación con Supabase requieren integración.

Tabla A.8. Casos de visualizar sala de espera

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-45	El triaje tiene estado «completed».	1. Preparar los datos ficticios: Estado completed. 2. Invocar la regla de cierre con el estado indicado. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La función indica que el triaje está cerrado.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-46	El triaje tiene estado «resolved».	1. Preparar los datos ficticios: Estado resolved. 2. Invocar la regla de cierre con el estado indicado. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La función indica que el triaje está cerrado.	Éxito
PU-47	El triaje permanece en espera.	1. Preparar los datos ficticios: Estado waiting. 2. Invocar la regla de cierre con el estado de espera. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La función indica que el triaje no está cerrado.	Éxito
PU-48	La atención está en progreso, sin una cita recibida.	1. Preparar los datos ficticios: Estado in_progress; cita nula. 2. Invocar la decisión de habilitación con atención en progreso y cita nula. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La decisión local permite habilitar la llamada; no se establece una videoconferencia.	Éxito
PU-49	Hay un objeto de cita y el triaje sigue en espera.	1. Preparar un triaje waiting y una cita ficticia con estado scheduled. 2. Invocar la decisión local de habilitación. 3. Comprobar que devuelve verdadero.	La decisión local permite habilitar la llamada.	Éxito
PU-50	No hay una cita ni atención en progreso.	1. Preparar los datos ficticios: Estado waiting; cita nula. 2. Invocar la decisión con el estado de espera y cita nula. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La decisión local no habilita la llamada.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-51	El objeto de cita tiene estado cancelado.	1. Preparar los datos ficticios: Estado waiting; cita con status cancelled. 2. Invocar la decisión con una cita ficticia cancelada. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La decisión local no habilita la llamada para la cita cancelada.	Éxito
PU-79	La cita tiene estado cancelled y el triaje sigue en progreso.	1. Preparar triaje in_progress y cita con estado cancelled. 2. Invocar la decisión de habilitación. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La función no habilita la llamada.	Éxito
PU-80	La cita tiene estado completed y el triaje sigue en progreso.	1. Preparar triaje in_progress y cita con estado completed. 2. Invocar la decisión de habilitación. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La función no habilita la llamada.	Éxito
PU-81	La cita tiene estado unknown y el triaje sigue en progreso.	1. Preparar triaje in_progress y cita con estado unknown. 2. Invocar la decisión de habilitación. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La función no habilita la llamada.	Éxito
PU-82	La cita tiene estado sin definir y el triaje sigue en progreso.	1. Preparar triaje in_progress y cita con estado sin definir. 2. Invocar la decisión de habilitación. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La función no habilita la llamada.	Éxito
PU-83	El triaje está cerrado como completed.	1. Preparar un triaje completed y una cita scheduled. 2. Invocar la decisión de habilitación. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La función no habilita la llamada.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-84	El triaje está cerrado como resolved.	1. Preparar un triaje resolved y una cita scheduled. 2. Invocar la decisión de habilitación. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La función no habilita la llamada.	Éxito
PU-85	La cita tiene identificador, pero no tiene estado.	1. Preparar triaje waiting y cita con identificador ficticio sin estado. 2. Invocar la decisión de habilitación. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La función no habilita la llamada.	Éxito
PU-113	Llegan eventos simulados para una cita cancelada.	1. Montar la sala de espera con cita cancelled y servicios sustituidos. 2. Emitir los eventos simulados de cita, triaje y aviso del médico; avanzar temporizadores. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	No se solicita navegar a la videoconsulta.	Éxito
PU-114	Se cancela una cita antes de la navegación prevista.	1. Montar la sala de espera con cita scheduled. 2. Cambiarla a cancelled, emitir el evento simulado y avanzar temporizadores. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La navegación prevista queda revocada y no se solicita acceder a la videoconsulta.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Figura A.3. Código de pruebas de videoconsultas

[Captura pendiente de incorporación — Figura A.3]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Caso de uso Controlar disponibilidad médica

Pendiente. Existe el control de disponibilidad. El fallo manual informado —el botón no cambia el estado— no se reprodujo en esta ejecución ni se declara corregido. Se requiere comprobar interfaz, sesión y actualización en Supabase.

Caso de uso Transmitir videoconsulta

Requiere integración. La aplicación utiliza el componente de videollamada, pero no se estableció una conexión entre médico y paciente ni se comprobaron audio y video.

Caso de uso Visualizar prediagnóstico de IA

Se evaluaron la preparación del prediagnóstico y un componente aislado sin triaje (figura 3.10). Se comprobó que no inventa paciente ni urgencia y bloquea la atención sin los datos requeridos. No se comprobó validez clínica ni integración real.

Tabla A.9. Casos de visualizar prediagnóstico de IA

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-56	Se recibe un reporte con nombre, urgencia y análisis.	1. Preparar los datos ficticios: Paciente Ficticio; urgencia Low; análisis «Texto de prueba»; sin recomendación. 2. Preparar los datos de presentación e inspeccionar el nombre y el objeto de análisis. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se conservan el nombre, Low y «Texto de prueba»; la recomendación es «Sin recomendación.».	Éxito
PU-57	Se recibe un objeto de triaje vacío.	1. Preparar los datos ficticios: Objeto vacío. 2. Invocar la preparación con el objeto vacío y comparar nombre y urgencia. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	El nombre es «Desconocido» y la urgencia queda sin clasificación (null).	Éxito
PU-58	No se recibe ningún triaje.	1. Preparar los datos ficticios: Argumento sin definir. 2. Invocar la preparación sin argumentos y comparar nombre y urgencia. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene «Desconocido», urgencia sin clasificación (null) y «Sin síntomas reportados», sin datos de demostración.	Éxito
PU-89	El reporte contiene urgencia Critical.	1. Preparar un reporte ficticio con urgencia Critical. 2. Invocar la preparación del prediagnóstico. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Se conserva la urgencia Critical recibida.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-90	El reporte contiene urgencia Medium.	1. Preparar un reporte ficticio con urgencia Medium. 2. Invocar la preparación del prediagnóstico. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Se conserva la urgencia Medium recibida.	Éxito
PU-91	El reporte contiene urgencia Low.	1. Preparar un reporte ficticio con urgencia Low. 2. Invocar la preparación del prediagnóstico. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Se conserva la urgencia Low recibida.	Éxito
PU-92	El reporte tiene un nivel no admitido: cadena vacía.	1. Preparar un reporte con urgencia igual a cadena vacía. 2. Invocar la preparación del prediagnóstico. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La urgencia queda sin clasificación (null).	Éxito
PU-93	El reporte tiene un nivel no admitido: Unknown.	1. Preparar un reporte con urgencia igual a Unknown. 2. Invocar la preparación del prediagnóstico. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La urgencia queda sin clasificación (null).	Éxito
PU-94	El reporte tiene un nivel no admitido: tres espacios.	1. Preparar un reporte con urgencia igual a tres espacios. 2. Invocar la preparación del prediagnóstico. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La urgencia queda sin clasificación (null).	Éxito
PU-95	El reporte tiene un nivel no admitido: null.	1. Preparar un reporte con urgencia igual a null. 2. Invocar la preparación del prediagnóstico. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La urgencia queda sin clasificación (null).	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-112	El componente no recibe un triaje.	1. Montar el componente de prediagnóstico sin triaje. 2. Inspeccionar el texto y los controles del componente aislado. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Muestra «URGENCIA NO DISPONIBLE», no muestra paciente de demostración ni nivel crítico y bloquea atención y navegación.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Caso de uso Registrar historial clínico

Se evaluaron únicamente diagnóstico y tratamiento obligatorios. Guardar y recuperar el historial requiere integración.

Tabla A.10. Casos de registrar historial clínico

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-52	El diagnóstico está vacío.	1. Preparar los datos ficticios: Diagnóstico vacío; tratamiento «Plan ficticio». 2. Invocar la validación con diagnóstico vacío y tratamiento con contenido. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La validación rechaza los campos.	Éxito
PU-53	El tratamiento está vacío.	1. Preparar los datos ficticios: Diagnóstico «Diagnóstico ficticio»; tratamiento vacío. 2. Invocar la validación con diagnóstico con contenido y tratamiento vacío. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La validación rechaza los campos.	Éxito
PU-54	El diagnóstico y el tratamiento tienen contenido.	1. Preparar los datos ficticios: «Diagnóstico ficticio» y «Plan ficticio». 2. Invocar la validación con ambos textos ficticios. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Los campos superan la validación local. No se guarda un historial.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-55	El diagnóstico y el tratamiento contienen solo espacios.	1. Preparar los datos ficticios: Tres espacios en cada campo. 2. Invocar la validación con ambos campos formados por espacios. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	La validación rechaza los campos clínicos formados solo por espacios.	Éxito
PU-86	Un campo clínico está en blanco y el otro tiene contenido.	1. Usar diagnóstico de espacios y tabulación, y «Plan ficticio». 2. Invocar la validación clínica. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La validación rechaza los campos.	Éxito
PU-87	Un campo clínico está en blanco y el otro tiene contenido.	1. Usar «Diagnóstico ficticio» y tratamiento de salto de línea y espacios. 2. Invocar la validación clínica. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La validación rechaza los campos.	Éxito
PU-88	El contenido clínico tiene espacios exteriores.	1. Usar « Diagnóstico ficticio » y « Plan ficticio ». 2. Invocar la validación clínica. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	La validación acepta el contenido.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Caso de uso Autogenerar receta PDF

Se evaluó el contenido HTML utilizado para preparar la receta. La generación, visualización y distribución del PDF requieren integración y revisión manual.

Tabla A.11. Casos de autogenerar receta PDF

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-59	Se prepara el contenido de una receta sin farmacia.	1. Preparar los datos ficticios: Paciente Ficticio; Médico Ficticio; Diagnóstico ficticio; Plan ficticio; farmacia vacía. 2. Generar el HTML y buscar los cuatro textos; comprobar la ausencia de la sección de farmacia. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	El HTML contiene paciente, médico, diagnóstico y tratamiento; no contiene «Farmacia Aliada Sugerida».	Éxito
PU-60	Se incluye una farmacia en la receta.	1. Preparar los datos ficticios: Los mismos datos ficticios y farmacia «Farmacia Ficticia». 2. Generar el HTML y comprobar el título y el nombre de la farmacia. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	El HTML contiene «Farmacia Aliada Sugerida» y «Farmacia Ficticia». No se genera el archivo PDF.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Figura A.4. Código de pruebas de historial y recetas

[Captura pendiente de incorporación — Figura A.4]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Caso de uso Generar código QR de pago

No implementado. La pantalla muestra un icono QR y una simulación. No se identificó generación de un código bancario verificable.

Caso de uso Verificar transacción

La verificación bancaria real no está implementada. Los once casos siguientes comprueban ocho respuestas del servicio de simulación y tres del componente aislado de pago, con Supabase y navegación sustituidos (figuras 3.8 y 3.10).

Tabla A.12. Casos de verificar transacción

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-61	La simulación de pago no recibe un identificador.	1. Preparar los datos ficticios: Identificador sin definir; Supabase sustituido. 2. Ejecutar la simulación y consultar las llamadas al sustituto de Supabase. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se genera el error «Identificador de triaje requerido» y no se solicita una actualización al sustituto de Supabase.	Éxito
PU-62	La simulación recibe un identificador ficticio.	1. Preparar los datos ficticios: Id «traje-ficticio»; respuesta simulada sin error. 2. Ejecutar la simulación y comparar tabla, actualización y filtro recibidos por el sustituto. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se solicita la tabla triages, el estado waiting y el filtro id igual a «traje-ficticio». No se realiza un pago.	Éxito
PU-63	Supabase simulado devuelve un objeto de error.	1. Preparar el identificador «traje-ficticio» y una respuesta simulada con «Fallo ficticio». 2. Ejecutar la simulación. 3. Comprobar el rechazo con ese error y que no se limita a registrarlo en consola.	La promesa rechaza con el error ficticio devuelto; el error no se oculta ni se limita a registrarlo.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-64	Supabase simulado lanza una excepción.	1. Preparar el identificador «traje-ficticio» y una excepción «Fallo ficticio». 2. Hacer que la actualización simulada lance la excepción. 3. Comprobar que la función propaga la misma excepción.	La promesa propaga la misma excepción ficticia de la actualización.	Éxito
PU-96	El identificador contiene cadena vacía.	1. Preparar cadena vacía como identificador, con Supabase sustituido. 2. Ejecutar el servicio de simulación. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Se rechaza con «Identificador de traje requerido» y no se solicita actualización.	Éxito
PU-97	El identificador contiene tres espacios.	1. Preparar tres espacios como identificador, con Supabase sustituido. 2. Ejecutar el servicio de simulación. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Se rechaza con «Identificador de traje requerido» y no se solicita actualización.	Éxito
PU-98	El identificador de la simulación es una lista con «uno» y «dos».	1. Preparar lista con «uno» y «dos» como identificador, con Supabase sustituido. 2. Ejecutar el servicio de simulación. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Se rechaza con «Identificador de traje requerido» y no se solicita actualización.	Éxito
PU-99	El identificador de la simulación es una lista vacía.	1. Preparar lista vacía como identificador, con Supabase sustituido. 2. Ejecutar el servicio de simulación. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Se rechaza con «Identificador de traje requerido» y no se solicita actualización.	Éxito
PU-109	La actualización simulada produce una respuesta con error.	1. Montar el componente de pago con identificador ficticio y respuesta con error en el sustituto. 2. Invocar su evento de pago y avanzar los temporizadores simulados. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Muestra el fallo, permite reintentar y no anuncia éxito ni solicita navegación.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-110	La actualización simulada produce una excepción.	1. Montar el componente de pago con identificador ficticio y excepción en el sustituto. 2. Invocar su evento de pago y avanzar los temporizadores simulados. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Muestra el fallo, permite reintentar y no anuncia éxito ni solicita navegación.	Éxito
PU-111	La actualización simulada termina sin error.	1. Montar el componente de pago y simular una actualización sin error. 2. Invocar el evento de pago y avanzar los temporizadores. 3. Comparar la respuesta con el resultado esperado.	Muestra «Simulación completada» y solicita navegar a la sala de espera; no afirma validar una transferencia.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Figura A.5. Código de pruebas de pagos

[Captura pendiente de incorporación — Figura A.5]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Caso de uso Generar reportes estadísticos

El módulo tiene una implementación parcial. Se probaron sus cálculos locales; la consulta real requiere integración. Los filtros por fecha y la exportación de reportes no están implementados.

Tabla A.13. Casos de generar reportes estadísticos

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-65	No existen triajes en la colección.	1. Preparar los datos ficticios: Lista vacía. 2. Invocar el cálculo estadístico con una lista vacía. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Todos los contadores y la estimación de ingresos son cero.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-66	La colección combina niveles conocidos y desconocidos.	1. Preparar los datos ficticios: Cuatro registros: Critical, Medium, Low y Unknown; sin estado. 2. Invocar el cálculo y comparar el objeto completo de estadísticas. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Total: 4; un registro por cada nivel reconocido; el nivel desconocido no incrementa esas categorías. Estimación y completados: 0.	Éxito
PU-67	Hay registros en espera y en progreso.	1. Preparar los datos ficticios: Dos registros: waiting e in_progress. 2. Calcular las estadísticas y comparar completados e ingresos estimados. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	El contador de atenciones completadas es cero. La estimación monetaria sigue siendo 100; no representa ingresos comprobados.	Éxito en Jest; significado monetario pendiente (H-08).
PU-68	Hay un registro con estado completado.	1. Preparar los datos ficticios: Un registro con estado completed. 2. Calcular las estadísticas y comparar completados e ingreso estimado. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	Se obtiene 1 en atenciones completadas y 50 en ingreso estimado. El importe es una estimación, no un cobro verificado.	Éxito en Jest; significado monetario pendiente (H-08).
PU-69	Los estados no participan en la estimación existente.	1. Preparar los datos ficticios: Dos registros: pending y resolved. 2. Calcular las estadísticas y comparar completados e ingreso estimado. 3. Comparar la respuesta con la expectativa indicada.	atenciones completadas y ingreso estimado son cero para estos estados.	Éxito en Jest; significado monetario pendiente (H-08).

Fuente: Elaboración propia, 2026

Evidencia: evidencias/revision-hallazgos-20260930/final. Los resultados de cada prueba se conservan en jest.json o python.json, junto con los registros de ejecución y las fuentes utilizadas.

Figura A.6. Código de pruebas de reportes

[Captura pendiente de incorporación — Figura A.6]

Las entradas ficticias, la llamada a la función y las comprobaciones documentan el alcance de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia, 2026

Hallazgos y alcance de los resultados

H-01. Corregido en la validación local. El registro rechaza el nombre y otros campos personales obligatorios formados solo por espacios. PU-21 y PU-70 a PU-75 comprueban el rechazo y la aceptación de contenido con espacios exteriores.

H-02. Corregido en la validación local. El perfil del paciente rechaza teléfono o dirección formados solo por espacios. PU-25 y PU-76 a PU-78 comprueban estos límites.

H-03. Pendiente de definición de una regla del sistema. El filtro conserva un triaje sin especialidad al seleccionar Pediatría. PU-37 reproduce ese comportamiento; su aprobación no demuestra una derivación adecuada. Debe decidirse cómo asignar esos triajes.

H-04. Corregido en las decisiones y componentes aislados evaluados. Una cita cancelada o sin estado válido no habilita la navegación; el cierre del triaje y una cancelación posterior la bloquean. Lo comprueban PU-51, PU-79 a PU-85, PU-113 y PU-114. No acredita una videollamada real ni corrige el botón de disponibilidad médica.

H-05. Corregido en la validación local del historial. Se rechazan diagnóstico y tratamiento en blanco y se conserva la aceptación del contenido con espacios exteriores. Lo comprueban PU-55 y PU-86 a PU-88.

H-06. Corregido en la preparación y el componente aislado del prediagnóstico. La ausencia o invalidez de urgencia ya no produce una clasificación inventada ni datos de demostración. Lo comprueban PU-57, PU-58, PU-89 a PU-95 y PU-112.

H-07. Corregido en la simulación de pago evaluada. Se rechazan identificadores inválidos y se propagan los errores. El componente aislado evita anunciar éxito o navegar si falla la actualización simulada. Lo comprueban PU-61, PU-63, PU-64, PU-96 a PU-99 y PU-109 a PU-111. No se verificó ninguna transacción bancaria.

H-08. Parcialmente corregido y pendiente. PU-67 comprueba que waiting e in_progress no se cuentan como atenciones completadas. La estimación monetaria sigue calculándose a partir de determinados estados multiplicados por 50 y no representa ingresos verificados. Falta definir su significado y ajustar su presentación; PU-67 a PU-69 no acreditan cobros reales.

H-09. Corregido en el servicio de análisis evaluado. Se rechazan respuestas incompletas, valores no admitidos y fallos de red o configuración mediante un error que solicita validación manual. Lo comprueban PU-39, PU-41, PU-42 y PU-100 a PU-108. El endpoint FastAPI no fue probado mediante HTTP y no se implementó un flujo nuevo de atención manual.

La disponibilidad médica permanece pendiente: el fallo informado del botón no fue reproducido ni se declara corregido. Los pagos reales, la videollamada, la autenticación real y la integración con Supabase no fueron comprobados mediante pruebas unitarias. Tampoco se evaluó precisión clínica ni cobertura completa de líneas o ramas. Las 114 aprobaciones se limitan a las aserciones documentadas.